1 次の計算をしなさい。

(1) $6+(-3)\times 7$　　(2) $-8-(-3)\times 9$

(3) $5\times(-3)+(-4)\times(-8)$　　(4) $15\div(-5)-(-6)\times(-3)$

(5) $(-9)\times(-6)+(-72)\div(-8)$　　(6) $36\div(-3)-96\div(-8)$

解答 (1) -15　(2) 19　(3) 17　(4) -21　(5) 63　(6) 0

(1) $6+(-3)\times 7=6-21=-15$

(2) $-8-(-3)\times 9=-8+27=19$

(3) $5\times(-3)+(-4)\times(-8)=-15+32=17$

(4) $15\div(-5)-(-6)\times(-3)=-3-18=-21$

(5) $(-9)\times(-6)+(-72)\div(-8)=54+9=63$

(6) $36\div(-3)-96\div(-8)=-12+12=0$

2 次の計算をしなさい。

(1) $\frac{3}{2} \div \frac{3}{4} - \frac{5}{2}$

(2) $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \div \frac{5}{4} + \frac{2}{3}$

(3) $8 - 4 \times \left(-\frac{7}{2}\right)$

(4) $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} \div \left(-\frac{3}{4}\right)$

解答 (1) $-\frac{1}{2}$ (2) $\frac{13}{30}$ (3) 22 (4) $-\frac{3}{10}$

(1) $\frac{3}{2} \div \frac{3}{4} - \frac{5}{2} = 2 - \frac{5}{2} = \frac{4}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \div \frac{5}{4} + \frac{2}{3} = \frac{1}{6} - \frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{5}{30} - \frac{12}{30} + \frac{20}{30} = \frac{13}{30}$

(3) $8 - 4 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = 8 + 14 = 22$

(4) $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} \div \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} = \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = -\frac{3}{10}$

3 次の計算をしなさい。

(1) $1.5\times(-3)+(-3.2)\times 7$　　(2) $(-17.5)\div 2.5-13.8\div(-4.6)$

解答 (1) -26.9　(2) -4

(1) $1.5\times(-3)+(-3.2)\times 7=-4.5-22.4=-26.9$

(2) $(-17.5)\div 2.5-13.8\div(-4.6)=-7+3=-4$

4 次の計算をしなさい。

(1) $-6^2 \div 4 - (-3)$

(2) $9^2 + 4 \times (-5^2)$

(3) $-3^2 - (-2)^2 \times (-3)$

(4) $81 \div (-3)^2 + (-2)^3$

(5) $2 \times (-3^2) + 18 \div (-3)^2$

(6) $-(-2^2) - 2^2 - (-2)^2$

解答 (1) -6 (2) -19 (3) 3 (4) 1 (5) -16 (6) -4

(1) $-6^2 \div 4 - (-3) = -9 + 3 = -6$

(2) $9^2 + 4 \times (-5^2) = 81 - 100 = -19$

(3) $-3^2 - (-2)^2 \times (-3) = -9 + 12 = 3$

(4) $81 \div (-3)^2 + (-2)^3 = 9 - 8 = 1$

(5) $2 \times (-3^2) + 18 \div (-3)^2 = -18 + 2 = -16$

(6) $-(-2^2) - 2^2 - (-2)^2 = 4 - 4 - 4 = -4$

5 次の計算をしなさい。

(1) $\frac{5}{2}-\frac{3}{8}\times(-2)^2$

(2) $(-2)^3-(-9)\div\frac{3}{2}$

(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)$

(4) $5-(-3^2)\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

(5) $-3^2\times\frac{1}{6}-(-2)^3\div 8$

(6) $(-4)^3\div\frac{4}{9}-6\times(-4^2)$

解答 (1) 1 (2) -2 (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{7}{3}$ (5) $-\frac{1}{2}$ (6) -48

(1) $\frac{5}{2}-\frac{3}{8}\times(-2)^2=\frac{5}{2}-\frac{3}{2}=\frac{2}{2}=1$

(2) $(-2)^3-(-9)\div\frac{3}{2}=-8+6=-2$

(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{3}$

(4) $5-(-3^2)\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3=5-(-9)\times\left(-\frac{8}{27}\right)=5-\frac{8}{3}=\frac{15}{3}-\frac{8}{3}=\frac{7}{3}$

(5) $-3^2\times\frac{1}{6}-(-2)^3\div 8=-\frac{3}{2}+1=-\frac{3}{2}+\frac{2}{2}=-\frac{1}{2}$

(6) $(-4)^3\div\frac{4}{9}-6\times(-4^2)=-144+96=-48$

6 次の計算をしなさい。

(1) $(-4)\times(17-5)$

(2) $-72\div(-21+13)$

(3) $3-4\times(6-2^3)$

(4) $7-\{(-5)\times3+11\}$

(5) $\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right)\times5$

(6) $\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)\div\frac{5}{6}$

解答 (1) -48 (2) 9 (3) 11 (4) 11 (5) $-\frac{5}{6}$ (6) $-\frac{2}{5}$

(1) $(-4)\times(17-5)=(-4)\times12=-48$

(2) $-72\div(-21+13)=-72\div(-8)=9$

(3) $3-4\times(6-2^3)=3-4\times(6-8)=3-4\times(-2)=3+8=11$

(4) $7-\{(-5)\times3+11\}=7-(-15+11)=7-(-4)=11$

(5) $\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right)\times5=\left(\frac{3}{6}-\frac{4}{6}\right)\times5=\left(-\frac{1}{6}\right)\times5=-\frac{5}{6}$

(6) $\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)\div\frac{5}{6}=\left(\frac{1}{6}-\frac{3}{6}\right)\times\frac{6}{5}=\left(-\frac{2}{6}\right)\times\frac{6}{5}=-\frac{2}{5}$

7 次の自然数のうち，素数でないものの番号をすべて答えなさい。

① 35　② 13　③ 1　④ 51　⑤ 29　⑥ 91

解答 ①，③，④，⑥

①，③，④，⑥

8 次の問いに答えなさい。

(1) 20 から 40 までの自然数のうち，素数であるものを答えなさい。

(2) 2 桁の自然数のうち，最も大きい素数を答えなさい。

(3) 200 より大きい自然数のうち，最も小さい素数を答えなさい。

解答 (1) 23，29，31，37　(2) 97　(3) 211

(1) 23，29，31，37　(2) 97　(3) 211

参考 4 以上の偶数は素数ではないから，偶数は除外して考えてよい。

200 より大きい奇数について考えると，次のようになる。

$201=3\times67$，　$203=7\times29$，　$205=5\times41$，　$207=3\times69$，　$209=11\times19$

9 次の数を素因数分解しなさい。

(1) 105　(2) 45　(3) 48　(4) 540　(5) 675　(6) 588

解答 (1) $3\times5\times7$　(2) $3^2\times5$　(3) $2^4\times3$　(4) $2^2\times3^3\times5$　(5) $3^3\times5^2$
(6) $2^2\times3\times7^2$

(1) $105=3\times5\times7$　(2) $45=3^2\times5$　(3) $48=2^4\times3$

(4) $540=2^2\times3^3\times5$　(5) $675=3^3\times5^2$　(6) $588=2^2\times3\times7^2$

10 次の数はある自然数の平方である。どのような自然数の平方であるか答えなさい。

(1) 784　　(2) 576　　(3) 1764　　(4) 6084

解答 (1) 28　(2) 24　(3) 42　(4) 78

(1) 784 を素因数分解すると

$$784 = 2\times2\times2\times2\times7\times7$$
$$= (2\times2\times7)^2 = 28^2$$

答 28

(2) 576 を素因数分解すると

$$576 = 2\times2\times2\times2\times2\times2\times3\times3$$
$$= (2\times2\times2\times3)^2 = 24^2$$

答 24

(3) 1764 を素因数分解すると

$$1764 = 2\times2\times3\times3\times7\times7$$
$$= (2\times3\times7)^2 = 42^2$$

答 42

(4) 6084 を素因数分解すると

$$6084 = 2\times2\times3\times3\times13\times13$$
$$= (2\times3\times13)^2 = 78^2$$

答 78

11 次の２つの自然数の最大公約数と最小公倍数を求めなさい。

(1) 14，21　(2) 35，99　(3) 40，112

(4) 169，221　(5) 256，448　(6) 1296，4320

解答 最大公約数，最小公倍数の順に

(1) 7，42　(2) 1，3465　(3) 8，560　(4) 13，2873　(5) 64，1792

(6) 432，12960

(1)　14，21 をそれぞれ素因数分解すると

$14=2\times7$

$21=3\times7$

最大公約数は　7

最小公倍数は　$2\times3\times7=42$

(2)　35，99 をそれぞれ素因数分解すると

$35=5\times7$

$99=3^2\times11$

最大公約数は　1

最小公倍数は　$3^2\times5\times7\times11=3465$

(3)　40，112 をそれぞれ素因数分解すると

$40=2^3\times5$

$112=2^4\times7$

最大公約数は　$2^3=8$

最小公倍数は　$2^4\times5\times7=560$

(4)　169，221 をそれぞれ素因数分解すると

$169=13^2$

$221=13\times17$

最大公約数は　13

最小公倍数は　$13^2\times17=2873$

(5)　256，448 をそれぞれ素因数分解すると

$256=2^8$

$448=2^6\times7$

最大公約数は　$2^6=64$

最小公倍数は　$2^8\times7=1792$

(6)　1296，4320 をそれぞれ素因数分解すると

$1296=2^4\times3^4$

$4320=2^5\times3^3\times5$

最大公約数は　$2^4\times3^3=432$

最小公倍数は　$2^5\times3^4\times5=12960$

12 分配法則を利用して，次の計算をしなさい。

(1) $\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{6}\right)\times 30$

(2) $(-48)\times\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}\right)$

(3) $39\times 25-43\times 25$

(4) $38\times(-82)+62\times(-82)$

解答 (1) 7 (2) -60 (3) -100 (4) -8200

(1) $\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{6}\right)\times 30=\frac{2}{5}\times 30-\frac{1}{6}\times 30=12-5=7$

(2) $(-48)\times\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}\right)=(-48)\times\frac{2}{3}-(-48)\times\frac{1}{4}+(-48)\times\frac{5}{6}$

$=-32+12-40=-60$

(3) $39\times 25-43\times 25=(39-43)\times 25=(-4)\times 25=-100$

(4) $38\times(-82)+62\times(-82)=(38+62)\times(-82)=100\times(-82)=-8200$

13 次にあげる数の平均を，それぞれ求めなさい。

(1) -12，-5，$+1$，-3，$+7$　　(2) $+\frac{3}{5}$，$-\frac{7}{10}$，-2，$+\frac{4}{5}$，$-\frac{2}{5}$

解答 (1) $-\frac{12}{5}$　(2) $-\frac{17}{50}$

(1) $(-12-5+1-3+7)\div 5=(-12)\div 5=-\frac{12}{5}$

(2) $\left(+\frac{3}{5}-\frac{7}{10}-2+\frac{4}{5}-\frac{2}{5}\right)\div 5=\left(-\frac{17}{10}\right)\div 5=-\frac{17}{50}$

14 A さんはあるゲームを 5 回行った。20 点を基準として，各回の得点が基準より何点高いかを表したところ，右の表のようになった。次の問いに答えなさい。

回	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
基準との違い (点)	$+6$	$+5$	-3	$+1$	-4

(1) 得点が一番高い回は，一番低い回より何点高いか答えなさい。

(2) 5 回の得点の平均を求めなさい。

解答 (1) 10 点　(2) 21 点

(1) 得点が一番高い回は 1 回目，一番低い回は 5 回目であるから，得点の違いは

$$(+6)-(-4)=6+4=10$$

答 10 点

(2) 5 回の得点の，20 点との違いの平均を求めると

$$\{(+6)+(+5)+(-3)+(+1)+(-4)\}\div 5=(+5)\div 5=+1$$

よって，5 回の得点の平均は

$$20+1=21$$

答 21 点

15 下の表は，札幌，仙台，東京，横浜，名古屋，大阪，広島，福岡の 8 都市における年間の降水日数を示したものである。適当な値を基準の値として選び，基準の値との違いを利用して，8 都市の降水日数の平均を求めなさい。
ただし，答えは小数第 1 位を四捨五入して，整数にすること。

都市	札幌	仙台	東京	横浜	名古屋	大阪	広島	福岡
降水日数(日)	138	101	99	102	104	100	94	116

解答　107 日

基準の値を 100 日とする。各都市の降水日数の，
100 日との違いの平均を求めると

$$\{(+38)+(+1)+(-1)+(+2)+(+4)+0+(-6)+(+16)\}\div 8=(+54)\div 8=+6.75$$

よって，8 都市の降水日数の平均は

$$100+6.75=106.75$$

小数第 1 位を四捨五入して　　107 日

16 右のそれぞれの表において，縦，横，斜めの数の和がすべて等しくなるようにしたい。(1) はア～オ，(2) はア～キにあてはまる数を，それぞれ求めなさい。

(1)

5	ア	イ
ウ	2	エ
オ	6	−1

(2)

−6	ア	イ	−7
1	−1	ウ	2
−3	エ	0	オ
カ	キ	−5	5

解答 (1) ア：−2，イ：3，ウ：0，エ：4，オ：1

(2) ア：4，イ：7，ウ：−4，エ：3，オ：−2，カ：6，キ：−8

(1) $5+2-1=6$ から，どの並びの和も 6 になる。

(ア) $6-(2+6)=6-8=-2$

(イ) $6-(5-2)=6-3=3$

(エ) $6-(3-1)=6-2=4$

(ウ) $6-(2+4)=6-6=0$

(オ) $6-(5+0)=6-5=1$

(2) $-6-1+0+5=-2$ から，どの並びの和も -2 になる。

(ウ) $-2-(1-1+2)=-2-2=-4$

(イ) $-2-(-4+0-5)=-2+9=7$

(ア) $-2-(-6+7-7)=-2+6=4$

(オ) $-2-(-7+2+5)=-2-0=-2$

(エ) $-2-(-3+0-2)=-2+5=3$

(カ) $-2-(-6+1-3)=-2+8=6$

(キ) $-2-(6-5+5)=-2-6=-8$

17 次の計算をしなさい。

(1) $(-8)+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\left(-\frac{8}{3}\right)^2+\frac{15}{2}$

(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\div 2^3-3^2\times(-0.25)^3$

(3) $(-4)^3\times(-0.5)-(-2)^2\div\left(-\frac{2}{5}\right)$

(4) $(-3)^2\times(-2^2)\div\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{2}{3}\div\left(-\frac{1}{6}\right)^3$

解答 (1) $\frac{7}{2}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) 42 (4) -90

(1) $(-8)+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\left(-\frac{8}{3}\right)^2+\frac{15}{2}=-8+\frac{9}{16}\times\frac{64}{9}+\frac{15}{2}=-8+4+\frac{15}{2}=\frac{7}{2}$

(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\div 2^3-3^2\times(-0.25)^3=\left(-\frac{1}{2}\right)^3\div 2^3-3^2\times\left(-\frac{1}{4}\right)^3$

$=-\frac{1}{8}\times\frac{1}{8}-9\times\left(-\frac{1}{64}\right)$

$=-\frac{1}{64}+\frac{9}{64}=\frac{8}{64}=\frac{1}{8}$

(3) $(-4)^3\times(-0.5)-(-2)^2\div\left(-\frac{2}{5}\right)=(-64)\times\left(-\frac{1}{2}\right)-4\times\left(-\frac{5}{2}\right)=32+10=42$

(4) $(-3)^2\times(-2^2)\div\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{2}{3}\div\left(-\frac{1}{6}\right)^3=9\times(-4)\times\left(-\frac{3}{2}\right)+\frac{2}{3}\times(-216)$

$=54-144=-90$

18 次の計算をしなさい。

(1) $10-\left\{\frac{26}{3}-\left(\frac{1}{3}+\frac{5}{6}\right)\times\frac{4}{7}\right\}$

(2) $\frac{1}{9}\div\left\{0.25-\frac{7}{13}\times\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\right)\right\}$

(3) $\left\{-2^3+\frac{1}{4}-(-1)^2\right\}+2\div\frac{3}{2}$

(4) $-2^2\times\left\{\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\div\left(\frac{1}{3}-2\right)\right\}$

(5) $-12\times\{(-2)^4+4\times5\}\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

(6) $\left\{1-\frac{7}{20}\div\left(-\frac{14}{5}\right)\right\}\times(-2)^4$

解答 (1) 2 (2) $-\frac{1}{3}$ (3) $-\frac{89}{12}$ (4) $-\frac{7}{5}$ (5) 128 (6) 18

(1) $10-\left\{\frac{26}{3}-\left(\frac{1}{3}+\frac{5}{6}\right)\times\frac{4}{7}\right\}=10-\left(\frac{26}{3}-\frac{7}{6}\times\frac{4}{7}\right)=10-\left(\frac{26}{3}-\frac{2}{3}\right)$

$=10-\frac{24}{3}=10-8=2$

(2) $\frac{1}{9}\div\left\{0.25-\frac{7}{13}\times\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\right)\right\}=\frac{1}{9}\div\left\{\frac{1}{4}-\frac{7}{13}\times\left(\frac{9}{12}+\frac{4}{12}\right)\right\}$

$=\frac{1}{9}\div\left(\frac{1}{4}-\frac{7}{13}\times\frac{13}{12}\right)=\frac{1}{9}\div\left(\frac{1}{4}-\frac{7}{12}\right)$

$=\frac{1}{9}\div\left(\frac{3}{12}-\frac{7}{12}\right)=\frac{1}{9}\div\left(-\frac{4}{12}\right)$

$=\frac{1}{9}\div\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}\times(-3)=-\frac{1}{3}$

(3) $\left\{-2^3+\frac{1}{4}-(-1)^2\right\}+2\div\frac{3}{2}=\left(-8+\frac{1}{4}-1\right)+2\times\frac{2}{3}=-\frac{35}{4}+\frac{4}{3}=-\frac{89}{12}$

(4) $-2^2\times\left\{\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\div\left(\frac{1}{3}-2\right)\right\}=-4\times\left\{\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\div\left(-\frac{5}{3}\right)\right\}$

$=-4\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\times\frac{3}{5}\right)=-4\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{10}\right)$

$=-4\times\frac{7}{20}=-\frac{7}{5}$

(5) $-12\times\{(-2)^4+4\times5\}\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3=-12\times(16+20)\div\left(-\frac{27}{8}\right)$

$=-12\times36\times\left(-\frac{8}{27}\right)=128$

(6) $\left\{1-\frac{7}{20}\div\left(-\frac{14}{5}\right)\right\}\times(-2)^4=\left\{1-\frac{7}{20}\times\left(-\frac{5}{14}\right)\right\}\times16=\left(1+\frac{1}{8}\right)\times16=\frac{9}{8}\times16=18$

19 504 にできるだけ小さな自然数をかけて，ある自然数の 2 乗にするには，どんな自然数をかければよいか答えなさい。

解答　14

504 を素因数分解すると

$$504=2^3\times3^2\times7=2^2\times3^2\times2\times7$$

できるだけ小さな自然数をかけて，ある自然数の 2 乗にするには，2 と 7 をかければよい。

よって　$504\times2\times7=2^2\times3^2\times2^2\times7^2=(2\times3\times2\times7)^2=84^2$

したがって，$2\times7=14$ をかければよい。　答　14

$$\begin{array}{r|r} 2 & 504 \\ \hline 2 & 252 \\ \hline 2 & 126 \\ \hline 3 & 63 \\ \hline 3 & 21 \\ \hline & 7 \end{array}$$

20 次の問いに答えなさい。

(1) 540 にできるだけ小さな自然数をかけて，ある自然数の 2 乗にするには，どんな自然数をかければよいか答えなさい。

(2) 2200 にできるだけ小さな自然数をかけて，ある自然数の 2 乗にするには，どんな自然数をかければよいか答えなさい。

(3) 7000 をできるだけ小さな自然数でわって，ある自然数の 2 乗にするには，どんな自然数でわればよいか答えなさい。

解答 (1) 15 (2) 22 (3) 70

(1) 540 を素因数分解すると

$$540=2^2\times3^3\times5$$

$$\begin{array}{r|r} 2 & 540 \\ 2 & 270 \\ 3 & 135 \\ 3 & 45 \\ 3 & 15 \\ & 5 \end{array}$$

よって，3 と 5 をかければよいから

$$540\times3\times5=2^2\times3^2\times3^2\times5^2$$
$$=(2\times3\times3\times5)^2=90^2$$

したがって $3\times5=15$ 答

(2) 2200 を素因数分解すると

$$2200=2^3\times5^2\times11$$

$$\begin{array}{r|r} 2 & 2200 \\ 2 & 1100 \\ 2 & 550 \\ 5 & 275 \\ 5 & 55 \\ & 11 \end{array}$$

よって，2 と 11 をかければよいから

$$2200\times2\times11=2^2\times2^2\times5^2\times11^2$$
$$=(2\times2\times5\times11)^2$$
$$=220^2$$

したがって $2\times11=22$ 答

(3) 7000 を素因数分解すると

$$7000=2^3\times5^3\times7$$

$$\begin{array}{r|r} 2 & 7000 \\ 2 & 3500 \\ 2 & 1750 \\ 5 & 875 \\ 5 & 175 \\ 5 & 35 \\ & 7 \end{array}$$

よって，2 と 5 と 7 でわればよいから

$$7000\div2\div5\div7=2^2\times5^2$$
$$=(2\times5)^2$$
$$=10^2$$

したがって $2\times5\times7=70$ 答

21 右の表は，4月から8月までの，ある商品に関する問い合わせ件数について，4月との違いを示したものである。次の問いに答えなさい。

月	4月	5月	6月	7月	8月
4月との違い (件数)	0	−18	+12	−4	+15

(1) 問い合わせ件数が最も多い月は，最も少ない月より何件多いか答えなさい。

(2) 5か月間の問い合わせ件数の平均が78件であるとき，5月の問い合わせ件数は何件か答えなさい。

解答 (1) 33件　(2) 59件

(1) 問い合わせ件数が最も多いのは8月，最も少ないのは5月である。

よって　$(+15)-(-18)=15+18=33$　答 33件

(2) 5か月間の，4月との違いの平均は

$\{0+(-18)+(+12)+(-4)+(+15)\}\div 5=+1$

したがって，平均の78件は，4月の件数より1件多いことがわかる。

よって，4月の件数は　$78-1=77$　より77件

ゆえに，5月の件数は　$77-18=59$　より59件

22 あるクラスで数学のテストをして，A，B，C，D，E の 5 人の得点を，E の得点を基準にして表したとき，右の表のようになった。A，B，C の 3 人の得点の平均が 50 点であるとき，次の問いに答えなさい。

人	A	B	C	D	E
E との違い(点)	$+11$	-16	-7	$+22$	0

(1) E の得点を求めなさい。

(2) A，B，C，D，E の 5 人の得点の平均を求めなさい。

解答 (1) 54 点　(2) 56 点

(1) A，B，C 3 人の得点の平均は 50 点で，$\{(+11)+(-16)+(-7)\}\div 3=-4$ であるから

E の得点は　$50+4=54$　　答 54 点

(2) E との違いの平均は

$\{(+11)+(-16)+(-7)+(+22)+0\}\div 5=+2$

(1) の結果より，5 人の得点の平均は

$54+2=56$　　答 56 点

23 右の表において，それぞれの数の範囲で四則演算を考える。計算がその範囲でつねにできる場合には ○ を，つねにできるとは限らない場合には × を書き入れなさい。

数の範囲	加法	減法	乗法	除法
正の数				
負の数				

解答

数の範囲	加法	減法	乗法	除法
正の数	○	×	○	○
負の数	○	×	×	×

数の範囲	加法	減法	乗法	除法
正の数	○	×	○	○
負の数	○	×	×	×

可能でない場合の数の例

正の数　　減法：2 と 4

負の数　　減法，乗法，除法：-3 と -6

24 右の表は，中学生 A，B，C，D，E の垂直とびの記録について，この 5 人の平均値 45 cm を基準にして，表したものである。表中の □ にあてはまる数を求めなさい。

生徒	平均値 45 cm との違い (cm)
A	+3
B	−4
C	□
D	+12
E	−9

解答　−2

解き方のポイント

平均値を基準としているので，5 人の平均値との違いの合計は 0 になる。

平均値 45 cm との違いの合計は

$(+3)+(-4)+\square+(+12)+(-9)=\square+2$

この値が 0 となるから　$\square+2=0$

したがって　$\square=-2$

25 素数の約数は，1とその数自身のみの2つしかない。たとえば，素数である5の約数は1と5の2つであり，11の約数は1と11の2つである。ある自然数の約数の個数について考えるとき，次の問いに答えなさい。

(1) □，△が素数のとき，その積である自然数□×△の約数の個数を求めなさい。また，約数をすべて書き出しなさい。

(2) □，△，○が素数のとき，自然数□×△×○の約数の個数を求めなさい。また，約数をすべて書き出しなさい。

(3) □，△が素数のとき，自然数$□^2$×△の約数の個数を求めなさい。また，約数をすべて書き出しなさい。

(4) □が素数のとき，自然数$□^3$の約数の個数を求めなさい。

(5) 約数の個数が5つである自然数のうち，小さい方から3番目の自然数を求めなさい。

解答 (1) 4個：1，□，△，□×△

(2) 8個：1，□，△，○，□×△，□×○，△×○，□×△×○

(3) 6個：1，□，△，$□^2$，□×△，$□^2$×△

(4) 4個：1，□，$□^2$，$□^3$

(5) 625

解き方のポイント

2つの素数の積 5×11 の約数は

$1,\ 5,\ 11,\ 5\times11$

の4個だけである。

(1) □ の約数は1と□，△ の約数は1と △ であるから，□×△ の約数は

1，□，△，□×△

の4個である。

(2) ○ の約数は1と ○ であるから，□×△×○ の約数は

1，□，△，○，□×△，□×○，△×○，□×△×○

の8個である。

(3) $\square^2$ の約数は1，□，$\square^2$ であるから，$\square^2\times\triangle$ の約数は

1，□，△，$\square^2$，□×△，$\square^2\times\triangle$

の6個である。

(4) $\square^3$ の約数は

1，□，$\square^2$，$\square^3$

の4個である。

(5) $\square^4$ の約数は1，□，$\square^2$，$\square^3$，$\square^4$ の5個であり，約数が5個になる自然数は素数の4乗の形の自然数だけであるから，小さい順に

2^4，3^4，5^4，7^4，……

よって，求める自然数は　$5^4=625$